



VIA+

DEL RUIDO A LA INFORMACIÓN

Manual de Usuario

Valoración Interactiva de Audición y Lenguaje · Software como Dispositivo Médico (SaMD) Clase IIa · Guía de uso clínico con capturas de pantalla y casos de uso.

SaMD · Clase IIa (MDR)

11 módulos de evaluación

Offline-first

Informe PDF

Earlify Health · Ecosistema de salud pediátrica

Versión 0.1.0 · Documento de uso clínico · © 2024–2026 · Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Contenido del manual

Este manual describe el uso clínico de VIA+ pantalla a pantalla. Cada apartado incluye una captura representativa de la interfaz y un caso de uso real de la consulta.

1	Introducción · Qué es y qué no es VIA+	3
2	Flujo clínico general	4
3	Acceso · Bienvenida y perfil profesional	5
4	Pacientes · Lista y alta de paciente	6
5	Consentimiento informado y CAP (bloqueantes)	7
6	Sonómetro de sala y selección de pruebas	8
7	Módulos de audición · Audiometrías	9
8	Módulos de voz y lenguaje · Voz y T.A.R.	10
9	Módulos clínicos · Disfagia, M-CHAT y SAHS	11
10	Módulos nuevos · Audiometría Verbal y Funciones Ejecutivas	12
11	Resultados detallados y compartir informe PDF	13
12	Casos de uso de principio a fin	14
13	Buenas prácticas, privacidad y soporte	15

⚠ **Aviso de seguridad clínica.** VIA+ es una herramienta de **apoyo a la decisión clínica**. No emite diagnósticos automatizados ni sustituye el juicio del profesional sanitario. Su uso está restringido a entornos clínicos bajo supervisión de un profesional cualificado; la interpretación de todos los resultados es responsabilidad exclusiva del clínico evaluador.

SECCIÓN 1

¿Qué es VIA+?

VIA+ (Valoración Interactiva de Audición y Lenguaje) es un software de apoyo a la decisión clínica que se ejecuta sobre **tablet** en la consulta. Reúne una batería de **11 pruebas gamificadas** adaptadas a la población pediátrica que capturan biomarcadores vocales y respuestas conductuales bajo supervisión profesional directa.

Dominios que cubre

-  **Audiología pediátrica.** Tamizaje auditivo y audiometría condicionada gamificada.
-  **Logopedia y lenguaje.** Articulación, discriminación y repetición verbal.
-  **Neurodesarrollo y cognición.** Funciones ejecutivas, atención, sueño y conducta.
-  **Deglución.** Cribado de disfagia con pulsioximetría.

Qué NO hace

-  Emitir **diagnósticos** automatizados.
-  Sustituir el **juicio clínico** del profesional.
-  Clasificar resultados como patológicos/normales.
-  Funcionar sin **supervisión** profesional.

Características principales

Capacidad	Descripción
Offline-first	Operación completa sin conexión en salas clínicas aisladas; sincronización diferida con la HCE (HL7 FHIR R4).
UX dual	Modo profesional analítico y modo niño lúdico en un único dispositivo.
Seguridad	Cifrado AES-256 en reposo · TLS 1.3 en tránsito · seudonimización del NHC.
Consentimiento	Firma digital del tutor legal, obligatoria antes de evaluar.
Informe PDF	Generación automática de informe clínico estructurado por módulo.

La batería en un vistazo · 11 módulos

 **Evaluación Clínica (CAP)**
Anamnesis + firma

 **Autismo M-CHAT-R**
Cribado de TEA

 **Sonómetro Ambiental**
Gate de sala

 **Audiometría Infantil**
Tonal por juego

 **Audiometría Condicionada**
El Tren del Sonido

 **Audiometría Verbal**
Palabras por tarjetas

 **Análisis de Voz**
F0 · jitter · HNR

 **Articulación T.A.R.**
Registro SODA

 **Disfagia MECV-V**
Pulsioximetría BLE

 **Funciones Ejecutivas**
5 mini-juegos

 **Cribado SAHS**
PSQ de Chervin

◇ **PERFIL DE USUARIO**

Médico, logopeda, psicopedagogo o enfermero acreditado que evalúa a un paciente pediátrico en consulta, con el tutor legal presente para firmar el consentimiento.

SECCIÓN 2

Flujo clínico general

El recorrido es **secuencial y obligatorio**: cada fase es prerequisite de la siguiente. Los pasos marcados en rojo son **bloqueantes** — sin superarlos no se accede a la batería de evaluación.

0

Acceso profesional

Selección o alta del perfil del profesional sanitario que realiza la sesión.

1

Identificación del paciente

Búsqueda en la lista o alta sociodemográfica del paciente pediátrico (NHC, fecha de nacimiento, sexo).

2

Consentimiento informado**bloqueante**

Firma digital del tutor legal. Sin consentimiento válido, el acceso a la evaluación queda denegado.

3

Pre-screening clínico · CAP**bloqueante**

Certificado de Aptitud para la Prueba: checklist de capacidad visual, motora, auditiva y cognitiva. Si «no apto», bloqueo con sugerencia de metodologías alternativas.

4

Batería de evaluación gamificada

11 módulos adaptados al perfil del paciente. El modo niño oculta todo elemento clínico.

5

Generación de resultados

Informe PDF estructurado para el profesional y sincronización diferida con la HCE.

6

Archivo y seguimiento

Historial de evaluaciones del paciente para su seguimiento longitudinal.

Excepción. La exploración de disfagia no requiere CAP ni sonómetro de sala (el consentimiento informado sí): tras el alta del paciente se accede directamente a la prueba.

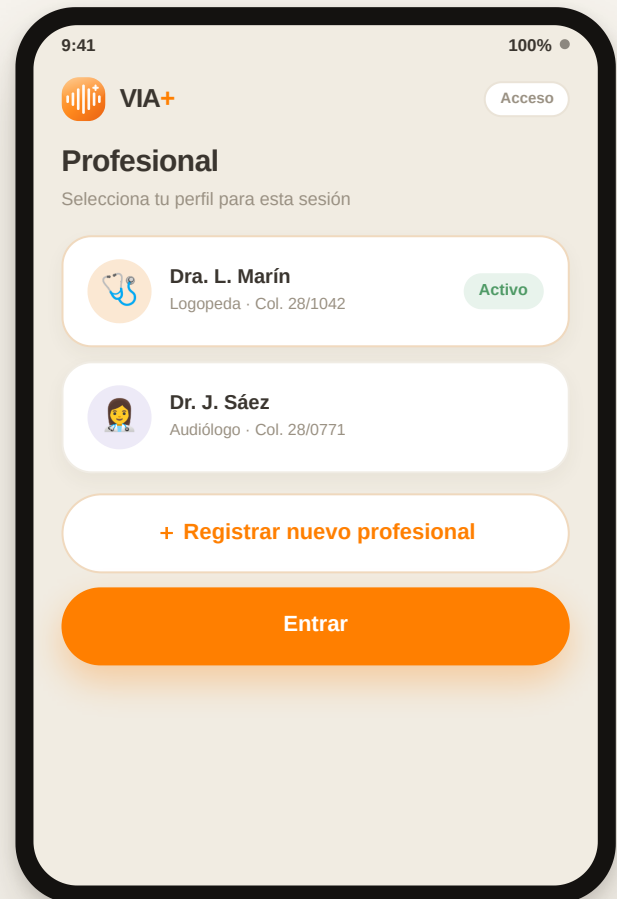
SECCIÓN 3

Acceso y perfil profesional

Al abrir la aplicación, la pantalla de bienvenida introduce la propuesta de VIA+ («del ruido a la información») y da paso a la selección o alta del profesional que firmará la sesión.

**A Pantalla de bienvenida**

Animación de partículas que pasan «del ruido al orden» al cruzar el isotipo. El botón **Comenzar** lleva a los créditos y al acceso profesional.

**B Selección / alta del profesional**

Cada evaluación queda asociada al profesional acreditado (nombre y nº de colegiado). Desde aquí también se da de alta un profesional nuevo.

◇ CASO DE USO — INICIO DE JORNADA

La logopeda abre VIA+ en la tablet de consulta, pulsa **Comenzar**, selecciona su perfil «Dra. L. Marín» y entra. Todas las pruebas de esa sesión quedarán firmadas con su número de colegiado.

SECCIÓN 4

Identificación del paciente

Una vez dentro, se busca al paciente en la lista o se da de alta uno nuevo. El alta recoge los datos sociodemográficos mínimos y crea la evaluación de la sesión.

9:42 100%

VIA+ Dra. Marín

Pacientes

Busca o registra un paciente

Buscar por nombre o NHC...

Mateo R. G.
NHC PT-0231 · 4 a · F. nac. 2021-05-12

Lucía P. M.
NHC PT-0198 · 3 a · F. nac. 2022-02-03

+ Nuevo paciente

A Lista de pacientes

Búsqueda por nombre o NHC. Cada ficha muestra edad calculada y fecha de nacimiento. El botón inferior abre el alta de un paciente nuevo.

9:43 100%

VIA+ Alta

Nuevo paciente

Registro sociodemográfico

1 Paciente 2 Consent. 3 CAP 4 Sala

Nombre y apellidos

Mateo R. García

Fecha nac. Edad

2021-05-12 4 a

Sexo

Fem. Masc. Otro

NHC

PT-0231

Continuar al consentimiento →

B Alta de paciente

Un **stepper** marca dónde estás en el flujo. La edad se calcula sola desde la fecha de nacimiento y el NHC debe ser único. 4 campos obligatorios habilitan el botón.

◇ CASO DE USO — PRIMERA VISITA

Mateo acude por primera vez. La profesional pulsa **Nuevo paciente**, introduce nombre, fecha de nacimiento (la app muestra «4 a»), sexo y NHC **PT-0231**, y continúa. VIA+ crea la evaluación y avanza al consentimiento.

SECCIÓN 5

Consentimiento informado y CAP

Dos pasos **bloqueantes** protegen al paciente: la firma del tutor legal y el Certificado de Aptitud para la Prueba (CAP). Sin ambos, la batería permanece cerrada.

9:44 100%

VIA+ Paso 2 · Consent.

Consentimiento informado

Firma del tutor legal · obligatoria

Tratamiento de datos (GDPR/LOPDGDD). Autorizo la realización de las pruebas de audición y lenguaje y el tratamiento seudonimizado de los datos clínicos con fines asistenciales, pudiendo revocar este consentimiento en cualquier momento...

☒ He leído y acepto en nombre del menor

Firma del tutor legal

María G. · tutora

Firmar y continuar al CAP →

A Consentimiento informado

Texto legal, casilla de aceptación y **firma manuscrita** del tutor sobre el lienzo. Se registra la fecha y hora de firma en la evaluación.

9:46 100%

VIA+ Paso 3 · CAP

Evaluación clínica previa

Certificado de Aptitud para la Prueba

- ☒ **Capacidad visual**
Identifica estímulos en pantalla
- ☒ **Motora fina**
Interacción táctil (tap, arrastrar)
- ☒ **Auditiva periférica**
Percibe instrucciones básicas
- ☒ **Estado cognitivo**
Alerta y atención mínimas

☒ **Paciente APTO**
Todas las pruebas disponibles

Emitir CAP y continuar →

B Pre-screening clínico (CAP)

Checklist de 4 capacidades. Si alguna no se cumple, el CAP marca «**no apto**», bloquea la batería y sugiere metodologías alternativas.

Ambos pasos son bloqueantes. Sin firma de consentimiento válida y sin CAP «apto» no se habilita ningún módulo de evaluación (salvo la excepción de disfgia, que sí exige consentimiento).

SECCIÓN 6

Sonómetro de sala y selección de pruebas

Antes de las pruebas de audición se comprueba el ruido de fondo. Superado el umbral, el hub central permite elegir y ordenar las exploraciones de la sesión.



A Sonómetro de sala

Mide el ruido de fondo con el micrófono real del dispositivo. Solo permite continuar si el nivel está bajo el umbral y la checklist de sala está completa. No persiste datos.



B Selección de pruebas (hub)

11 módulos disponibles, cada uno con color, duración y rango de edad. Al tocarlos se numeran en el **orden de la batería**. Accesos rápidos al CAP y al sonómetro.

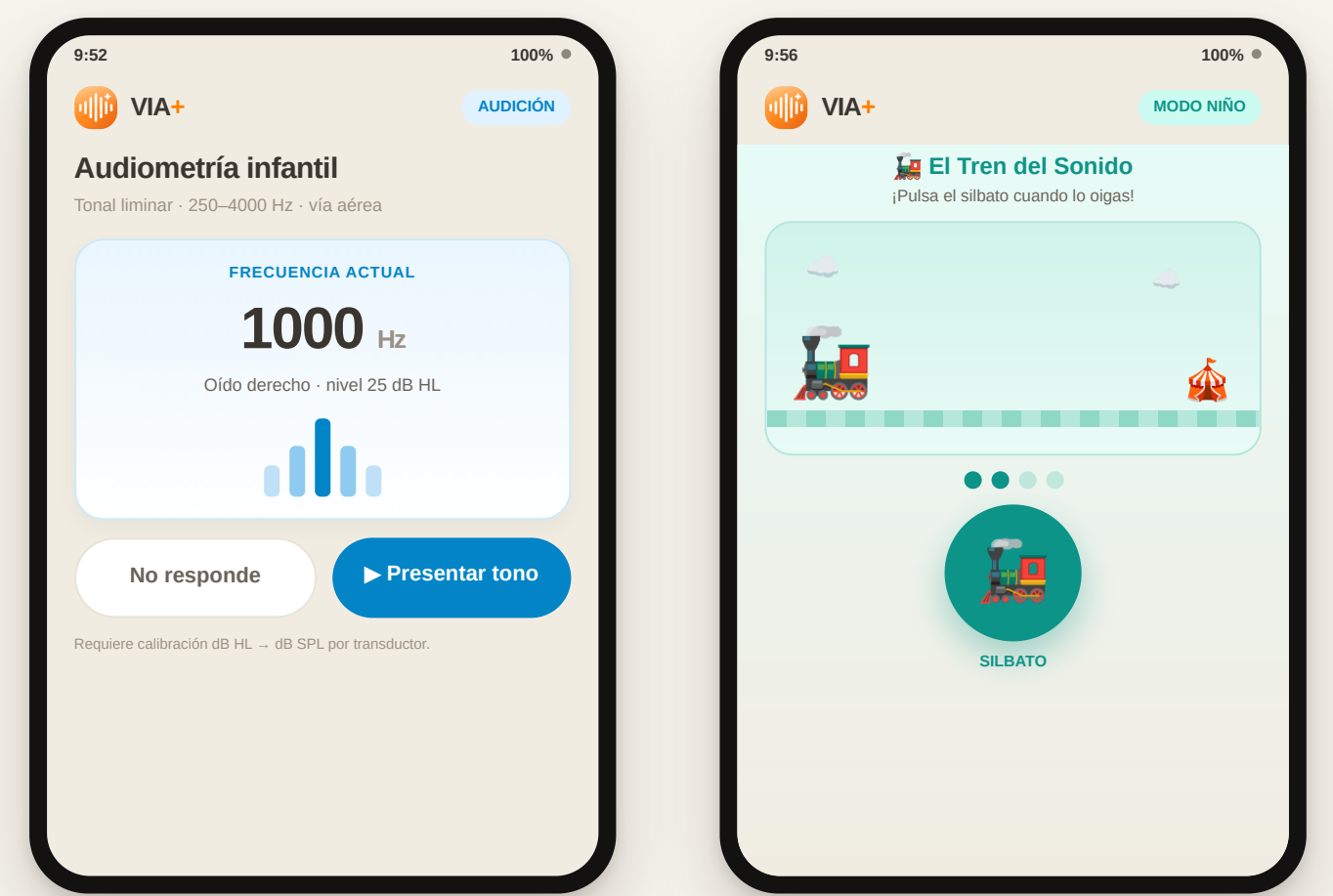
◇ CASO DE USO — COMPONER LA BATERÍA

Con la sala apta, la profesional selecciona **Audiometría Infantil** (1) y **Análisis de Voz** (2). El botón cambia a «Iniciar batería» y las pruebas se ejecutarán en ese orden.

SECCIÓN 7 · MÓDULOS DE AUDICIÓN

Audiometría infantil y condicionada

Dos formas de explorar el umbral auditivo: la audiometría tonal por juego (Hughson-Westlake) y la audiometría condicionada gamificada «El Tren del Sonido», en la que el niño responde al oír.



A Audiometría infantil

Síntesis de tono puro real. El profesional presenta el tono y marca la respuesta; el motor Hughson-Westlake busca el umbral por frecuencia y oído.

B Audiometría condicionada

Modo niño lúdico: el tren avanza por estaciones (frecuencias) al confirmar umbrales. El niño pulsa el silbato al oír el tono. Comparte motor de audio con la audiometría infantil.

Parámetros de exploración

 Frecuencias Barrido tonal a 250 · 500 · 1000 · 2000 · 4000 Hz por vía aérea, cada oído por separado.	 Umbrales ≤ 20 dB HL normal · 21–40 leve · > 40 requiere ampliar estudio. Coloreado por severidad.	 Método Hughson-Westlake guiado: –10 / +5 dB hasta fijar umbral. La versión condicionada añade refuerzo lúdico.
--	---	--

Hardware. Ambas pruebas requieren síntesis de tono calibrada. Úsense auriculares/transductor calibrados; los umbrales son orientativos y no sustituyen a un audiómetro certificado.

SECCIÓN 8 · MÓDULOS DE VOZ Y LENGUAJE

Análisis de voz y articulación (T.A.R.)

El análisis acústico extrae biomarcadores de una vocal sostenida; el T.A.R. registra la articulación fonema a fonema mediante repetición, con clasificación SODA.



A Análisis acústico de voz
Mide F0, jitter, shimmer y HNR (más formantes F1–F3) de la vocal /a/ sostenida. Cada parámetro se colorea según su rango de referencia clínico.

B Articulación · T.A.R.
El niño repite el modelo hablado (TTS); el reconocimiento de voz auto-evalúa y el clínico confirma la clasificación **SODA** (Sustitución / Omisión / Distorsión / Adición) por fonema.

Parámetros de referencia

F0 fundamental 200–320 Hz tono de la voz	Jitter < 1.0 % estabilidad de F0	Shimmer < 3.0 % estabilidad de amplitud	HNR > 20 dB armónico-ruido
---	---	--	---

◇ **CASO DE USO — DEGRADACIÓN SIN HARDWARE**
Si el micrófono o el reconocimiento de voz no están disponibles, el T.A.R. **degrada a SODA manual**: el profesional marca cada fonema a mano, sin perder la prueba. En articulación, la clasificación SODA registra por fonema: **Sustitución · Omisión · Distorsión · Adición**.

SECCIÓN 9 · MÓDULOS CLÍNICOS

Disfagia, autismo (M-CHAT) y SAHS

Tres cribados basados en protocolos: MECV-V con pulsioximetría, el cuestionario M-CHAT-R de autismo y el PSQ de Chervin para el sueño.

10:1596%

VIA+DEGLUCIÓN

Disfagia · MECV-V

Bolo 5/9 · néctar 10 ml

SpO₂ · pulsioxímetro BLE

97%

basal 98 % · caída < 3 %

Seguridad (tos/voz)OK

Eficacia (sello/residuo)Revisar

InseguroSiguiente bolo

A Disfagia MECV-V
9 bolos volumen-viscosidad con **pulsioximetría BLE** integrada. Bifurca seguro/inseguro y recomienda dieta. No requiere CAP ni sonómetro.

10:2296%

VIA+CONDUCTA

Cuestionario Autismo

M-CHAT-R · 16–30 meses

Pregunta 12 / 20

¿Responde el niño cuando le llaman por su nombre?

SíNo

Riesgo medio (parcial)

Entrevista de seguimiento sugerida

B M-CHAT-R (autismo)
20 ítems Sí/No con puntuación 0–20 y bandas de riesgo bajo/medio/alto. En riesgo medio activa la entrevista de seguimiento.

10:3095%

VIA+SUEÑO

Cribado SAHS

PSQ de Chervin · 2–12 años

Mientras duerme, ¿ronca más de la mitad de las noches?

SíNoNs/Nc

Brodsky (amígdalas)Grado III

IMCNormopeso

Sospecha moderada

Valorar Unidad de Sueño

C Cribado SAHS
PSQ de Chervin (SRBD-22) + exploración (Brodsky, IMC). Orientativo: el diagnóstico exige polisomnografía en Unidad de Sueño.

Umbrales y criterios de referencia

Disfagia MECV-V

9 bolos (néctar / líquido / pudín × 5-10-20 ml).
Desaturación de **SpO₂ ≥ 3 %** = alteración de seguridad. Bifurca seguro / inseguro.

M-CHAT-R

Puntuación 0–20. Bandas: **0–2** bajo · **3–7** medio (entrevista de seguimiento) · **8–20** alto.

SAHS · PSQ Chervin

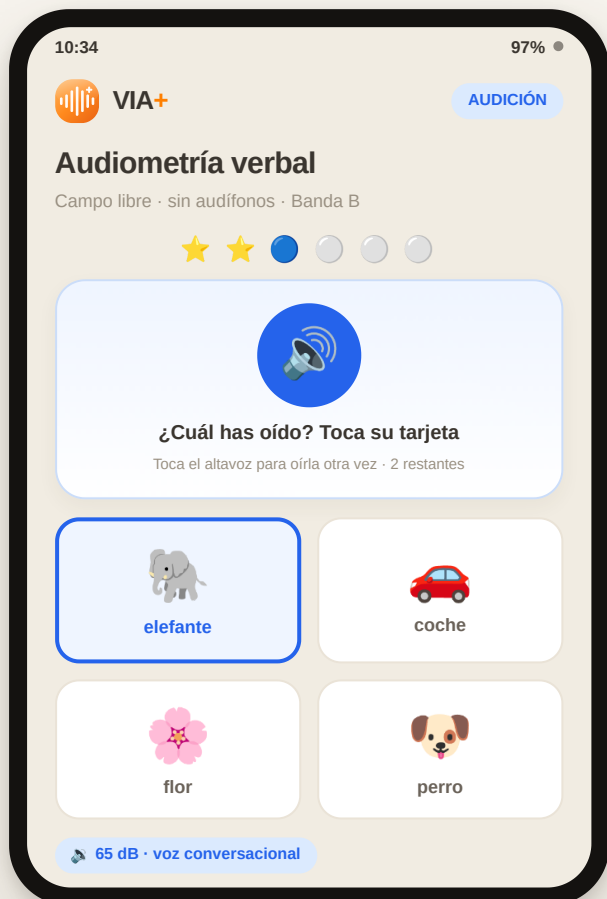
Positivo si índice **≥ 0.33** (≈ ≥ 8 de 22 ítems).
Confirmación siempre por polisomnografía en Unidad de Sueño.

Leyenda de hardware. ● sin hardware · 🎤 micrófono · 🔊 síntesis de tono · 🗣️ voz/TTS · 📶 Bluetooth LE (pulsioxímetro). Cada módulo indica sus requisitos y degrada con elegancia cuando el hardware no está disponible.

SECCIÓN 10 · NOVEDADES

Audiometría Verbal y Funciones Ejecutivas

Dos exploraciones nuevas amplían la batería a **11 módulos**: la logoaudiometría por tarjetas en campo libre y un cribado lúdico de funciones ejecutivas con cinco mini-juegos.



A Audiometría Verbal (logoaudiometría)

Conjunto cerrado en campo libre binaural: suena una palabra con **voz neural del dispositivo** y el niño toca la tarjeta correcta. Da % de discriminación por nivel (65 / 50 dB) y URV estimado. Tarjetas por edad (imagen → imagen+palabra → palabra).



B Funciones Ejecutivas (5 mini-juegos)

Cribado lúdico de **atención, inhibición, flexibilidad (DCCS), memoria de trabajo y planificación**. Cada consigna se puede **dictar por voz**. Da un índice 0–100 por dominio; dificultad graduada por banda de edad (A–D).

Criterios y funciones nuevas de esta versión

Audiometría Verbal

Discriminación $\geq 90\%$ esperado · $\geq 70\%$ revisar · $< 70\%$ derivar a ORL/audiología. Estima el mejor oído (no descarta pérdida unilateral).

Funciones Ejecutivas

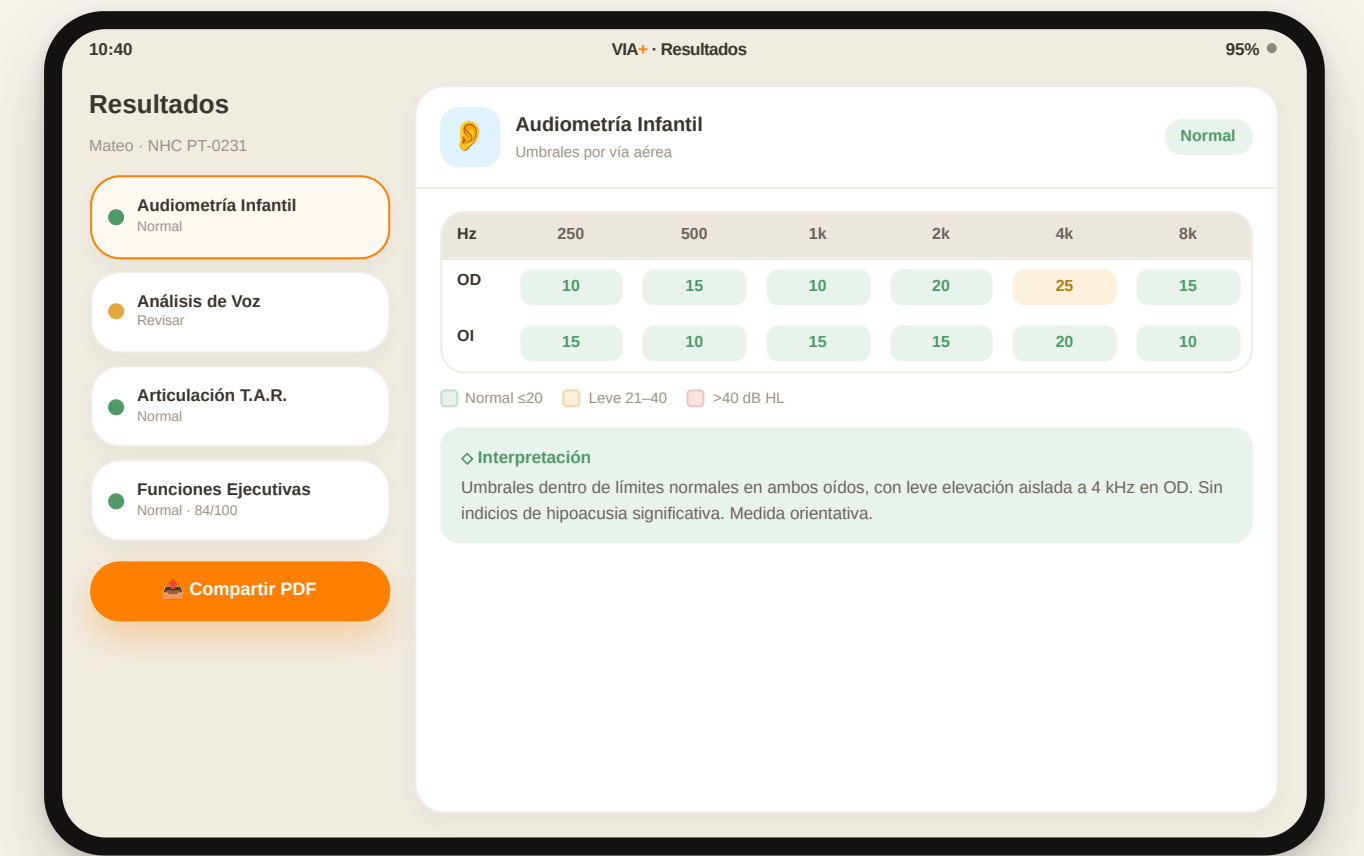
Índice por dominio 0–100: ≥ 80 esperado · ≥ 60 revisar · < 60 valoración neuropsicológica. Cribado orientativo, no diagnóstico.

Funciones nuevas. Consignas de los mini-juegos **dictadas por voz** (accesible para prelectores) · voz **neural del dispositivo (TTS)** más natural en la audiometría verbal · **sonómetro de sala** con medición estable de nivel y espectro reales.

SECCIÓN 11

Resultados detallados e informe PDF

Al terminar la batería, VIA+ reúne los resultados por prueba con su interpretación orientativa y permite generar y compartir un informe PDF estructurado.



A Resultados detallados (vista profesional)
Panel lateral con el estado de cada prueba (normal / revisar / alterado) y panel de detalle con la tabla de umbrales, la leyenda de color y una interpretación orientativa. Nunca es un diagnóstico.



B Compartir PDF
Hoja inferior para enviar el informe por WhatsApp, correo, impresión u otras apps.

◇ CASO DE USO — CIERRE E INFORME

Terminada la batería de Mateo, la profesional revisa los resultados, comprueba la audiometría normal y el HNR marcado como «revisar» en voz, pulsa **Compartir PDF** y envía el informe **VIA_PT-0231_detallado.pdf** al correo del centro. El documento queda además archivado para el seguimiento.

- Normal.** Dentro de límites de referencia.
- Revisar.** Valor límite; requiere criterio clínico.
- Alterado.** Fuera de rango; ampliar estudio.

SECCIÓN 12

Casos de uso de principio a fin

Tres recorridos típicos que combinan varias pantallas del manual, tal como ocurren en la consulta.



Caso 1 · Cribado auditivo de un niño de 4 años

Acceso con perfil de audiólogo → alta del paciente (NHC PT-0231) → firma del consentimiento por el tutor → CAP «apto» → sonómetro de sala 31 dB (apta) → selección de **Audiometría Infantil** → exploración tonal por juego (250–4000 Hz, ambos oídos) → resultados normales con leve elevación a 4 kHz → informe PDF compartido con el pediatra. **Duración aproximada: 12 min.**

Acceso → Paciente → Consent. → CAP → Sala → **Audiometría** → Resultados → PDF



Caso 2 · Valoración de lenguaje y voz

Sesión de logopedia: tras consentimiento y CAP se compone una batería con **Análisis de Voz** (1) y **Articulación T.A.R.** (2). En voz se obtiene F0 268 Hz normal y HNR 18 dB «revisar»; en T.A.R. el niño repite 24 ítems con 86 % de acierto y una sustitución en /r/. El informe agrupa ambos resultados con su registro SODA. **Duración aproximada: 15 min.**

Acceso → Paciente → Consent. → CAP → Sala → **Voz** → **T.A.R.** → Resultados → PDF



Caso 3 · Exploración de disfagia (vía rápida)

Alta del paciente y firma del consentimiento → **acceso directo** a la exploración de disfagia (sin CAP ni sonómetro) → emparejamiento del pulsioxímetro por Bluetooth → 9 bolos MECV-V con vigilancia de SpO₂ → alteración de eficacia en néctar 10 ml, seguridad conservada → recomendación de textura y volumen → informe compartido. **Duración aproximada: 14 min.**

Paciente → Consent. → **Disfagia** → Resultados → PDF (sin CAP ni sonómetro)

Mapa de la sesión completa



Acceso



Paciente



Consent.



CAP



Sala



Pruebas



Resultados



Informe PDF

Consejo. El orden en que se tocan las tarjetas en el hub define el orden de ejecución de la batería. Puedes reordenar las pruebas antes de pulsar «Iniciar batería».

SECCIÓN 13

Buenas prácticas, privacidad y soporte

Recomendaciones para un uso seguro y conforme a la normativa de dispositivos médicos y protección de datos.

Antes de evaluar

-  Comprueba el **ruido de sala** con el sonómetro antes de audiometrías.
-  Usa **transductores calibrados** y verifica el volumen del dispositivo.
-  Asegura **batería** y emparejamiento BLE del pulsioxímetro para disfagia.
-  Explica la tarea en **modo niño** y mantén al tutor cerca.

Privacidad de datos

-  Cifrado **AES-256** en reposo y **TLS 1.3** en tránsito.
-  **Seudonimización**: el NHC se almacena como HMAC, separado del dato clínico.
-  El **consentimiento** es requisito legal; puede revocarse.
-  **Borrado seguro** verificable al revocar el consentimiento.

Marco de cumplimiento

**MDR 2017/745**
SaMD Clase IIa

**IEC 62304**
Ciclo de vida · B

**IEC 62366-1**
Usabilidad

**ISO 14971**
Gestión de riesgos

**GDPR / LOPDGDD**
Protección de datos

Recordatorio clínico. Todos los valores y las «interpretaciones» de VIA+ son **orientativos** y de apoyo. No constituyen diagnóstico ni sustituyen equipos certificados ni el juicio del profesional. La responsabilidad de la interpretación es siempre del clínico evaluador.

Recurso	Detalle
Soporte técnico	A través del canal de licencia de Earlify Health.
Incidentes de seguridad	safety@earlify.com
Contacto	fbetances@futureforkids.eu
Marco normativo	MDR 2017/745 · IEC 62304 (Clase B) · ISO 14971 · GDPR/LOPDGDD.



VIA+

Del ruido a la información · Earlify Health S.L.

© 2024–2026 · Software propietario · Todos los derechos reservados